

Выполнил студент гр. НТм(до)з-25-1

Якимов Сергей Анатольевич

Зачетная книжка: 25-00-00295

Задание №3

Вариант 5

Задание 1

В соответствии с вариантом выполните задание по нормализации данных двумя способами. Тренировочную выборку сформировать самостоятельно в соответствии указанной темой (таблица 3.11).

Таблица 3.11

Темы заданий

Номер варианта	Постановка задачи
5	Прогноз стоимости акций

Отчёт

В работе используется единая модель регрессии MLPRegressor и единая выборка признаков; изменяется только способ нормализации: (1) стандартизация Z-score и (2) масштабирование Min-Max.

1-й этап: подготовка данных

Сформирован воспроизводимый временной ряд (синтетические цены закрытия и объёмы торгов). Из ряда получены признаки: текущая и лаговые лог-доходности, скользящая волатильность, объём, текущий уровень цены. Целевая переменная — цена следующего шага.

Итоговый объём supervised-выборки: 716 наблюдений. Разбиение по времени: 572 обучающих и 144 тестовых точек.

Разбиение хронологическое (без shuffle), что корректно для временных рядов и исключает утечку будущей информации в обучение.

2-й этап: два способа нормализации

Способ 1 — Z-score (StandardScaler): из каждого признака вычитается среднее и делится на стандартное отклонение. В результате признаки имеют примерно нулевое среднее и единичную дисперсию.

Способ 2 — Min-Max (MinMaxScaler): каждый признак линейно переводится в диапазон $[0, 1]$. Метод удобен, когда важно ограничить масштаб входа фиксированным интервалом.

Для корректного сравнения архитектура сети, параметры обучения и разбиение train/test для обоих способов идентичны. Отличается только предобработка.

3-й этап: обучение модели

Использована модель MLPRegressor (слои 48 и 24 нейрона, активация tanh, решатель L-BFGS). Целевая переменная также масштабируется соответствующим скейлером, после прогнозирования предсказания переводятся обратно в исходный масштаб цены.

Запуск рабочего скрипта:

```
cd neuro_math_Yakimov_var5  
python -m task_3.practice03
```

4-й этап: тестирование и сравнение методов нормализации

Качество сравнивается по метрикам MSE, MAE и R^2 на обучающей и тестовой частях. Ниже приведены значения, полученные автоматическим запуском при формировании отчёта.

Таблица 1. Метрики на обучающей выборке

Метод нормализации	MSE	MAE	R^2
Z-score	0.001058	0.022219	0.999988
Min-Max	3.620148	1.501738	0.960028

Таблица 2. Метрики на тестовой выборке

Метод нормализации	MSE	MAE	R^2
Z-score	25.597060	3.950234	0.537983
Min-Max	4.589033	1.749628	0.917170

Для теста: $RMSE(Z\text{-score}) = 5.059354$, $RMSE(\text{Min-Max}) = 2.142203$.

Меньшее RMSE и MAE, а также большее R^2 указывают на более предпочтительный способ нормализации для данной постановки.

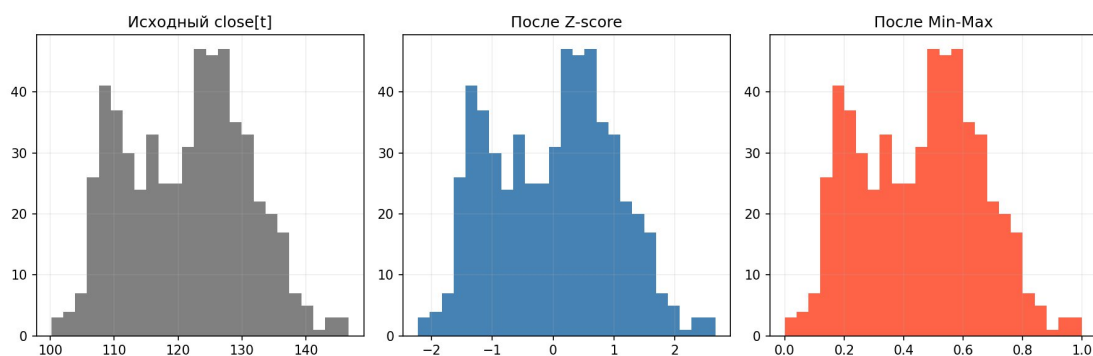


Рисунок 1 — Демонстрация эффекта нормализации (исходный признак, Z-score, Min-Max).



Рисунок 2 — Сравнение прогнозов на тесте: факт, Z-score, Min-Max.

```

~/M/NEURO_MATH/neuro_math_Yakimov_var5  P develop !2 ?6 python -m task_3.practice03
=====
Практическая работа №3, вариант 5
Тема: прогноз стоимости акций; сравнение 2 способов нормализации
=====
[1/4] Подготовка выборки
Всего supervised-точек: 716, train/test: 572 / 144
Размер X_train: (572, 6), X_test: (144, 6)

[2/4] Нормализация №1: Z-score (StandardScaler)
Метрики на обучении: {'mse': 0.0010582796581241282, 'mae': 0.02221883377068321, 'r2': 0.999988315066246}
Метрики на тесте: {'mse': 25.597059747442998, 'mae': 3.9502335829268875, 'r2': 0.5379830354193001}

[3/4] Нормализация №2: Min-Max (MinMaxScaler)
Метрики на обучении: {'mse': 3.620147724262941, 'mae': 1.5017382959198107, 'r2': 0.9600283478822939}
Метрики на тесте: {'mse': 4.589033363488125, 'mae': 1.7496282176737943, 'r2': 0.9171697341070535}

[4/4] Сравнение на тесте (ниже — чем меньше MSE/MAE, тем лучше; R² — выше лучше)
Z-score: MSE=25.597060, MAE=3.950234, R2=0.537983
Min-Max: MSE=4.589033, MAE=1.749628, R2=0.917170

Файлы результатов:
/home/garjelin/work/MAGA/NEURO_MATH/neuro_math_Yakimov_var5/outputs/practice03
• scaling_demo: /home/garjelin/work/MAGA/NEURO_MATH/neuro_math_Yakimov_var5/outputs/practice03/practice03_scaling_demo.png
• test_comparison: /home/garjelin/work/MAGA/NEURO_MATH/neuro_math_Yakimov_var5/outputs/practice03/practice03_test_comparison.png

```

Рисунок 3 — скриншот консоли (вставить вручную)

5-й этап: выводы

Требование задания выполнено: данные нормализованы двумя способами, на каждой нормализации обучена нейронная сеть и проведено сравнение на тестовой выборке. Сделан вывод о предпочтительном методе нормализации по метрикам качества.

Возможные улучшения: применение реальных котировок, walk-forward валидация, расширение набора финансовых индикаторов и настройка гиперпараметров сети.

Ссылка на исходный код

Рабочий код задания:

`neuro\_math\_Yakimov\_var5/task\_3/practice03.py`.